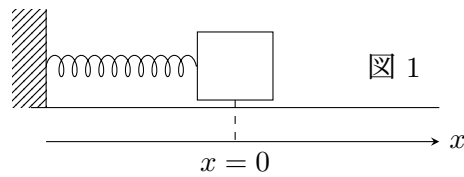


力学 AY2022（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

図 1 のように、ばね定数 k ($k > 0$) のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 m の物体を取り付け、なめらかな水平な床においた。ばねが自然長のときの物体の重心位置を x 軸の原点 ($x = 0$) とする。ばねを自然長から x 方向正の向きに A ($A > 0$) だけ伸ばし静かに手を離したところ、物体は運動を始めた。このとき、次の問い (1)～(3) に答えよ。ただし、物体の運動にともなう床との摩擦および空気抵抗は無視する。

- (1) 物体に関する運動方程式の特解を求めよ。
- (2) 横軸をばねの変位、縦軸をばねの弾性力によるポテンシャルエネルギー（位置エネルギー）として、グラフの概形を図示せよ。
- (3) ばねの弾性力と弾性力によるポテンシャルエネルギー（位置エネルギー）の関係をを用いて、物体の運動を説明せよ。



第 2 問 [II]

図 2 のように、半径 a 、慣性モーメント I 、質量 M の一様な円板の外周に太さの無視できる軽い糸を巻き付け、糸の一端を天井に固定して静止させたのち、静かに手を離したところ、円板は、重心 G を通る垂直な軸のまわりを回転しながら、鉛直下向きに落下した。このとき、次の問い (1)～(3) に答えよ。ここで、重力加速度の大きさを g とする。

(1) 円板の角速度を ω とし、 $\left| \frac{d\omega}{dt} \right|$ を求めよ。

(2) 円板の加速度の大きさを求めよ。

(3) 糸の張力の大きさを求めよ。

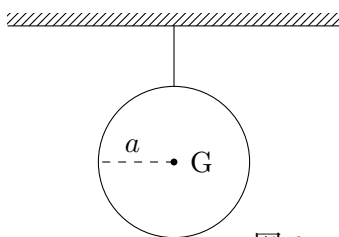


図 2